Bitácora de IA — L2: El índice sancocho

Thomas Ramírez Villa · Cálculo Diferencial, UNAL Manizales · 5 de noviembre de 2026 · Herramientas: Claude Code (Anthropic) y Gemini (Google)

Mis partes del cuaderno: S2 §3, la apuesta de conmutatividad (Ejercicio 2: mediana y recorte del 5 %); la parte (1) del Momento 3; la tarea puente (verificación del congelado y defensa del precio medio).

1. Para qué la usé

Herramienta	Para qué	Qué hice con la respuesta
Claude Code	Leer el plan de trabajo del equipo, escribir y probar el código del Ejercicio 2 (`camino_A_mediana`, `camino_B_mediana`, recorte del 5 %) y la celda de la tarea puente, redactar la moraleja, la parte (1) del Momento 3 y la defensa del precio medio, y proponer el plato propio (frijolada).	Revisé el código y corrí el cuaderno completo en Colab sin errores. Los números salen de los datos SIPSA-DANE del curso, no de la IA.
Claude Code	Buscar fuentes del salario mínimo 2013 y 2024 y del contexto de los picos (El Niño 2015–16, inflación de 2022).	Solo para ubicar fuentes. Las cifras salen del índice.
Gemini (chat nuevo)	Conjetura y juez de la conmutatividad.	Ver sección 3.
Gemini (chat nuevo, sin contexto)	Cacería estrella.	Ver sección 2.

2. Cacería estrella — veredicto

Pregunta (Gemini, 5 nov 2026, chat nuevo y sin contexto): «¿cuánto cuesta hacer un sancocho para seis personas en Colombia?»

Respuesta: entre **$50.000 y $90.000** en total ($8.500 a $15.000 por persona). Pollo o gallina $50.000–$65.000; costilla de res $60.000–$78.000; trifásico $70.000–$90.000. Incluye hogao, cilantro, condimentos, arroz, aguacate y limón, y cita Directo al Paladar, Pulzo y Puro Verde Colombia.

Nuestro índice: $28.634 (Manizales, diciembre de 2024, receta oficial de 6,8 kg, precio mayorista SIPSA-DANE).

- **La cifra la tiene el índice:** sale de datos oficiales y se puede reproducir.
- **El cuento lo tenía la IA:** su rango es entre 1,7 y 3,1 veces el índice. Una parte se explica (precio de tienda y no mayorista, más ingredientes), pero no dice ciudad ni fecha de los precios, y sus fuentes son páginas de recetas y de noticias, no series de precios.
- ChatGPT (Sebastián) y Claude (Nicol) dieron rangos parecidos. Que las IA coincidan entre ellas no las vuelve correctas.

3. Conjetura y juez (conmutatividad)

Pregunta a Gemini: los dos caminos para el costo típico anual (A: promediar los precios y luego costear; B: costear cada mes y luego promediar). ¿Dan lo mismo y por qué? ¿Y con la mediana?

Respuesta: con el promedio dan «exactamente el mismo resultado» por la «propiedad distributiva de la media»; con la mediana no, porque es «un operador ordinal» y «no es un operador lineal».

Juez (Manizales, 2016): promedio: A = B = $15.587,53 (diferencia del orden de 10^{-12}). Mediana: A = $15.643,55 y B = $15.580,50 (diferencia de $63,05). Sin el 5 % más caro: A = $15.451,83 y B = $15.484,67 (diferencia de $32,84).

Veredicto: la IA acertó y con la razón correcta, la linealidad; se le reconoce. La apuesta del equipo (P5, en papel) también fue «sí da lo mismo». *Aclaración:* la pregunta a Gemini se hizo después de correr el juez, no

antes como pide el protocolo, así que no influyó en la apuesta.

4. Reflexión

- Lo que hizo la IA y lo que salió de los datos queda separado: todos los números del informe vienen del cuaderno y de los datos SIPSA-DANE.
- La IA sirvió para escribir y depurar código y para buscar contexto histórico. Para dar una cifra de costo sin datos, como en la cacería, no sirvió.
- La tarea puente mostró algo importante: el portal del DANE pidió iniciar sesión (HTTP 401), así que la verificación se hizo sobre el congelado del curso y no desde la fuente. Lo dejamos escrito en lugar de presentarlo como una reproducción completa.